

基于单粒子模型的电池储能系统模型预测控制框架

1 系统模型与符号说明

1.1 状态变量与参数

- $x_{t,k} = [C_{\text{avg,p}}, C_{\text{avg,n}}, \delta_{\text{SEI}}, C_f]_{t,k}^T$: 电池 k 在时刻 t 的状态向量
- $P_{t,k}$: 电池 k 在时刻 t 的充放电功率 ($P > 0$: 放电, $P < 0$: 充电)
- ρ_t : 时刻 t 的电价 (USD/kWh)
- S_t : 时刻 t 的电池更换需求 (电池数量)
- N : 预测时域长度
- K : 电池总数
- Δt : 控制时域步长

1.2 单粒子模型 (SPM) 动力学方程

1.2.1 正负极浓度动力学

$$\frac{dC_{\text{avg,p},k,t}}{dt} = -\frac{3J_{p,k,t}}{R_p F} \quad (1)$$

$$\frac{dC_{\text{avg,n},k,t}}{dt} = -\frac{3J_{n,k,t}}{R_n F} \quad (2)$$

1.2.2 SEI 层厚度演化

$$\frac{d\delta_{\text{SEI},k,t}}{dt} = \frac{J_{\text{SEI},k,t} M_{\text{SEI}}}{\rho_{\text{SEI}} F A_n L_n} \quad (3)$$

1.2.3 容量衰减计算

$$\frac{dC_{f,k,t}}{dt} = \frac{J_{\text{SEI},k,t} A_n L_n}{3600 F} \quad (4)$$

1.2.4 Butler-Volmer 动力学方程

$$J_{p,k,t} = 2k_p c_e^{0.5} (C_{\text{max},p} - C_{\text{surf},p,k,t})^{0.5} C_{\text{surf},p,k,t}^{0.5} \sinh\left(\frac{0.5F}{RT} \eta_{p,k,t}\right) \quad (5)$$

$$J_{n,k,t} = 2k_n c_e^{0.5} (C_{\text{max},n} - C_{\text{surf},n,k,t})^{0.5} C_{\text{surf},n,k,t}^{0.5} \sinh\left(\frac{0.5F}{RT} \eta_{n,k,t}\right) \quad (6)$$

1.2.5 过电位与开路电压

$$\eta_{p,k,t} = \phi_{p,k,t} - U_p(\theta_{p,k,t}) \quad (7)$$

$$\eta_{n,k,t} = \phi_{n,k,t} - U_n(\theta_{n,k,t}) + \frac{\delta_{\text{SEI},k,t} I_{k,t}}{\kappa_{\text{SEI}} A_n L_n} \quad (8)$$

1.2.6 表面浓度与平均浓度关系

$$C_{\text{surf},p,k,t} = C_{\text{avg},p,k,t} - \frac{R_p J_{p,k,t}}{5D_p F} \quad (9)$$

$$C_{\text{surf},n,k,t} = C_{\text{avg},n,k,t} + \frac{R_n J_{n,k,t}}{5D_n F} \quad (10)$$

1.2.7 SEI 反应电流密度

$$J_{\text{SEI},k,t} = k_{\text{SEI}} \exp\left(-\frac{F}{RT} \left[\phi_{n,k,t} - U_{\text{ref}} + \frac{\delta_{\text{SEI},k,t} I_{k,t}}{\kappa_{\text{SEI}} A_n L_n}\right]\right) \quad (11)$$

1.2.8 电压与电流关系

$$V_{k,t} = \phi_{p,k,t} - \phi_{n,k,t} \quad (12)$$

$$P_{t,k} = V_{k,t} I_{k,t} \quad (13)$$

2 BSS-MPC 优化问题

2.1 目标函数

$$\max_{P_{t,k}} \mathcal{J} = \mathcal{R} - w_1 \mathcal{P}_1 - w_2 \mathcal{P}_2 \quad (14)$$

其中：

$$\mathcal{R} = \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K P_{t,k} \cdot \rho_t \cdot \Delta t \quad (\text{套利收益}) \quad (15)$$

$$\mathcal{P}_1 = \Pi \cdot \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K (C_{f,k,t+1} - C_{f,k,t}) \quad (\text{电池退化惩罚}) \quad (16)$$

$$\mathcal{P}_2 = \sum_{t=i}^{i+N-1} \sum_{k=1}^K \left(C_{f,k,t} - \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K C_{f,j,t} \right)^2 \quad (\text{使用均衡惩罚}) \quad (17)$$

2.2 约束条件

2.2.1 状态转移约束 (SPM 后向欧拉离散化)

$$x_{k,t+1} - x_{k,t} - \Delta t \cdot f_{\text{SPM}}(x_{k,t+1}, P_{t,k}) = 0, \quad t = i, \dots, i+N-1 \quad (18)$$

$$k = 1, \dots, K$$

其中 f_{SPM} 表示 SPM 模型方程式 (1)-(13) 的微分方程右侧函数。该隐式方程为非线性代数方程，在优化问题中作为等式约束处理，由非线性规划求解器（如 IPOPT）直接求解。

2.2.2 电池更换约束

$$\frac{C_{\text{avg},n,k,t}}{C_{\text{max},n}} \geq SOC_{\text{swap}} + \varepsilon, \quad \forall k \in \mathcal{S}_t \quad (19)$$

$$\mathcal{S}_t = \{\text{基于顺序更换规则确定的电池集合}\}, \quad |\mathcal{S}_t| = S_t \quad (20)$$

2.2.3 功率物理约束

$$\begin{aligned} P_{\min} \leq P_{t,k} \leq P_{\max}, \quad t = i, \dots, i + N - 1 \\ k = 1, \dots, K \end{aligned} \quad (21)$$

2.2.4 状态边界约束

$$\begin{aligned} x_{\min} \preceq x_{k,t} \preceq x_{\max}, \quad t = i, \dots, i + N \\ k = 1, \dots, K \end{aligned} \quad (22)$$

2.2.5 电压约束

$$V_{\min} \leq V_{k,t} \leq V_{\max}, \quad \forall t, k \quad (23)$$

2.2.6 电流约束

$$I_{\min} \leq I_{k,t} \leq I_{\max}, \quad \forall t, k \quad (24)$$

3 MPC 求解流程

3.1 SPM-MPC 算法

Algorithm 1 基于 SPM 的 BSS-MPC 滚动时域优化

Require: 当前状态 $x_{i,k}$, 电价 $\rho_{i:i+N-1}$, 更换需求 $S_{i:i+N-1}$

Ensure: 最优功率序列 $P_{i,1:K}^{\text{opt}}$ SPM-MPC-Optimization

- 1: 确定更换顺序 $S_{i:i+N-1}$ (按电池索引顺序)
 - 2: 构造非线性规划问题 (NLP):
 - 3: 决策变量: $P_{t,k}(t = i, \dots, i + N - 1, k = 1, \dots, K)$
 - 4: 目标函数: 公式 (14)-(17)
 - 5: 约束: 公式 (18)-(24)
 - 6: 使用 IPOPT 求解器求解 NLP
 - 7: **if** 求解成功 **then**
 - 8: 提取最优解 $P_{i:i+N-1,1:K}^{\text{opt}}$
 - 9: **return** $P_{i,1:K}^{\text{opt}}$ {仅执行第一步决策}
 - 10: **else**
 - 11: 触发可行性检查与调整策略
 - 12: **return** 备用控制策略
 - 13: **end if**
-

3.2 状态更新机制

决策执行后, 状态更新采用后向欧拉法以确保数值稳定性:

$$x_{i+1,k} - x_{i,k} - \Delta t \cdot f_{\text{SPM}}(x_{i+1,k}, P_{i,k}^{\text{opt}}) = 0, \quad \forall k \notin \mathcal{S}_i \quad (25)$$

$$x_{i+1,k} = x_{\text{swap}}, \quad \forall k \in \mathcal{S}_i \quad (26)$$

其中 x_{swap} 表示新换入电池的初始状态。方程 (25) 为非线性代数方程, 在实际控制系统中, 可通过数值方法求解, 也可通过调用非线性求解器快速计算。

3.3 可行性保障机制

Algorithm 2 SPM-MPC 可行性检查与调整

FeasibilityCheck $x^{\text{opt}}, P^{\text{opt}}$

- 1: 使用高保真 SPM 模型配合后向欧拉积分验证优化轨迹
 - 2: **if** $|\text{SOC}^{\text{MPC}} - \text{SOC}^{\text{SPM}}| > \epsilon_{\text{SOC}}$ **then**
 - 3: 调整电池更换策略或功率限制
 - 4: 重新求解优化问题
 - 5: **end if**
 - 6: **if** $V_{k,t} < V_{\min}$ 或 $V_{k,t} > V_{\max}$ **then**
 - 7: 调整功率约束边界
 - 8: 重新求解优化问题
 - 9: **end if**
 - 10: **return** 调整后的优化结果
-

4 框架优势与特性

4.1 数值稳定性与精度

- 后向欧拉法（隐式）提供无条件数值稳定性，特别适合 SPM 刚性微分方程 - 隐式积分允许采用更大时间步长而不失稳定性，提升计算效率 - 非线性规划求解器（如 IPOPT）可高效处理隐式代数约束

4.2 物理保真度

- 直接嵌入 SPM 模型，准确捕捉电池内部电化学反应 - 显式建模 SEI 生长和容量衰减机制 - 考虑电压、电流等安全约束

4.3 计算效率

- 通过隐式离散化将刚性微分代数系统转化为代数约束 - 专业非线性求解器（IPOPT）高效处理大规模非线性约束 - 支持并行计算：各电池状态更新可并行处理 - 可调节的时间步长平衡精度与计算成本

4.4 操作灵活性

- 支持电池更换策略集成 - 多目标优化：收益、退化、均衡使用 - 实时适应电价和运行条件变化

5 结论

本文提出了一种基于单粒子模型的电池储能系统模型预测控制框架，将高保真电化学模型直接嵌入 MPC 优化问题中。通过采用后向欧拉法对 SPM 方程进行隐式离散化，将微分方程转化为代数约束，该方法在保证物理准确性的同时，显著提升了数值稳定性，尤其适合处理 SPM 模型的刚性特征。框架支持电池更换策略、多目标优化和多种安全约束，为 BSS 运营提供了全面的决策支持。